实验 2 溢流阀静态特性实验

学号:2021111750 姓名:任铎班级:车辆 2022-05 班日期:5.18

1. 实验目的

1．通过实验，掌握溢流阀的静态特性的测试原理和测试方法；

2．进一步理解溢流阀的静态特性指标的内容及意义；

3．学习一些常用仪器的使用方法。

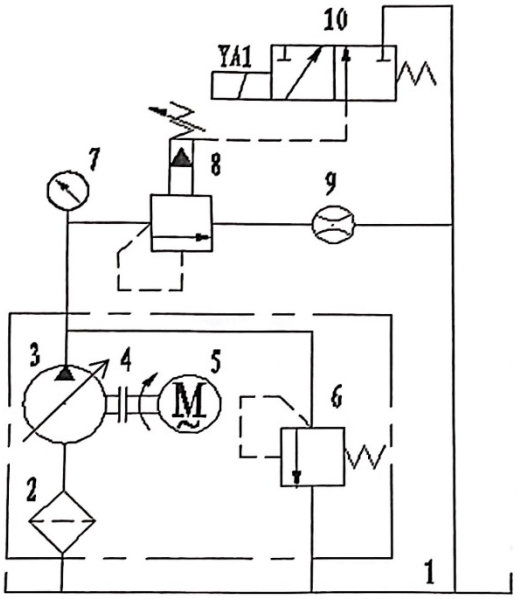
2. 实验内容

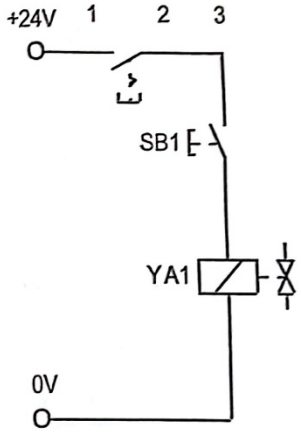
1．测定先导式溢流阀的调压范围；

2．测定先导式溢流阀的卸荷压力；

3．测定并绘制先导式溢流阀的启闭特性曲线。

3. 绘制溢流阀静态特性实验原理图





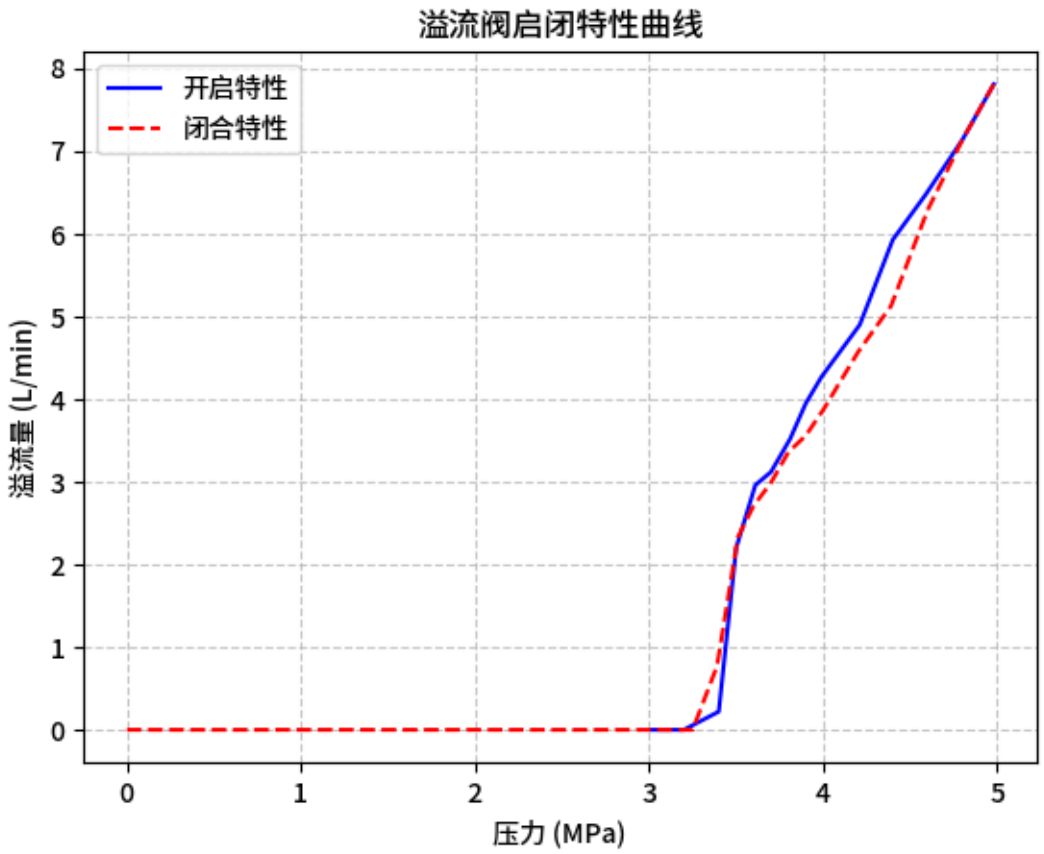
1- 油箱 2-过滤器 3-液压泵 4-联轴器 5-电动机 6-直动式溢流阀 7-压力表 8-先导式溢流阀 9-流量计 10-二位三通电磁换向阀

图 2-5 控制电路

4. 实验数据

溢流阀静态特性实验数据表

先导式溢流阀	调压范围：2.48~6.12 MPa；　　卸荷压力：1.84　MPa								
	被试阀调定压力：5.00　MPa								
	被试阀调定流量：7.83　L/min			温度：31.27　℃					
	开启特性	调试压力（MPa）	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
		实测压力（MPa）	3.01	3.20	3.40	3.50	3.61	3.70	3.81
		溢流量（L/min）	0	0	0.22	2.20	2.96	3.12	3.52
		调试压力（MPa）	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0
		实测压力（MPa）	3.90	3.99	4.21	4.40	4.59	4.80	4.98
		溢流量（L/min）	3.95	4.27	4.90	5.93	6.48	7.14	7.81
	闭合特性	调试压力（MPa）	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9
		实测压力（MPa）	4.98	4.80	4.60	4.39	4.20	4.00	3.90
		溢流量（L/min）	7.81	7.14	6.29	5.13	4.57	3.87	3.56
		调试压力（MPa）	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	
		实测压力（MPa）	3.80	3.70	3.60	3:51	3.39	3.25	
		溢流量（L/min）	3.36	2.99	2.71	2.33	0.77	0	
	开启压力(p_k) 3.35 MPa；　　闭合压力(p_b) 3.31 MPa								



5. 回答思考题。

1）溢流阀的开启压力为何大于闭合压力？

溢流阀开启时，阀芯需要克服弹簧力（f_1）和阀芯与阀体间的摩

擦力（f_2），此时两者方向相同，因此开启压力（F）需满足$F = f_1 + f_2$

溢流阀闭合时，弹簧力仍作用于阀芯，但摩擦力方向发生改变，此时摩擦力协助弹簧力将阀芯压下，闭合压力（T）为$T = f_1 - f_2$

所以溢流阀的开启压力大于闭合压力

2）说明实验中溢流阀 6、8 各自的作用，若把实验中阀 6 用普通节流阀或调速阀取代，实验是否仍能完成？为什么？

溢流阀 6：作为安全阀，限制系统最高压力，对液压泵及整个系统起过载保护作用。当系统压力超过其调定压力时，溢流阀 6 开启，将多余油液排回油箱，防止系统压力过高而损坏元件。

溢流阀 8：用于精确调节系统工作压力，是实验中控制压力的主要元件。通过调节先导式溢流阀 8，可改变系统压力，以便测试溢流阀的静态特性。

不能，原因如下：

节流阀的作用是通过改变通流面积来调节流量，本身不具备溢流稳压功能。当系统压力超过设定值时，节流阀无法将多余油液排出，系统压力会持续升高，可能超过元件额定压力，导致设备损坏，无法保证实验安全进行。

调速阀虽能在一定程度上稳定流量，但同样不具备溢流功能，无法限制系统最高压力。系统压力一旦失控，不仅无法完成溢流阀静态特性实验，还会威胁实验设备安全。